

04

FRACTALES POR TIEMPO DE ESCAPE

CONJUNTO DE MANDELBROT

Subtipo: Punto de Misiurewicz (Dendrita)

«El Mapa de Todas las Formas»

DESCRIPCIÓN

Si el Conjunto de Julia es una «isla» aislada, el Conjunto de Mandelbrot es el «atlas» que contiene todas las islas posibles. Hemos viajado a las coordenadas exactas de un Punto de Misiurewicz, situado en la gran «antena» izquierda del conjunto principal. Lo fascinante es la similitud universal: al hacer zoom aquí encontramos una estructura dendrítica casi idéntica a la del Conjunto de Julia, pero con una diferencia crucial: los filamentos no están vacíos, están conectados a una red infinita de mini-copias del propio Mandelbrot.

FÓRMULA MAESTRA

$$Z_{n+1} = Z_n^2 + C$$

Z comienza en 0 · C = coordenada del píxel · Punto de Misiurewicz: órbita preperiódica

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FPS / TÉCNICA

24 fps · Python · iteración píxel a píxel

IMÁGENES TOTALES

480 frames (20 segundos de vídeo)

COORDENADAS

C = -1,543689 + 0,0 i

ZOOM ALCANZADO

× 60.000 (magnificación)

ITERACIONES TOT.

13.528.127.187 iteraciones calculadas

DETALLE / PX

500 iteraciones de profundidad

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

Los Puntos de Misiurewicz son coordenadas especiales donde el Mandelbrot muestra su propiedad más asombrosa: la **autosimilitud imperfecta**. La naturaleza usa este mismo principio en las **ramas de los helechos** y en la **distribución de los alvéolos pulmonares**: cada rama se parece a la planta entera, pero no es una copia exacta. Esta «autosimilitud estadística» permite a los pulmones maximizar la superficie de intercambio de oxígeno en un espacio mínimo.